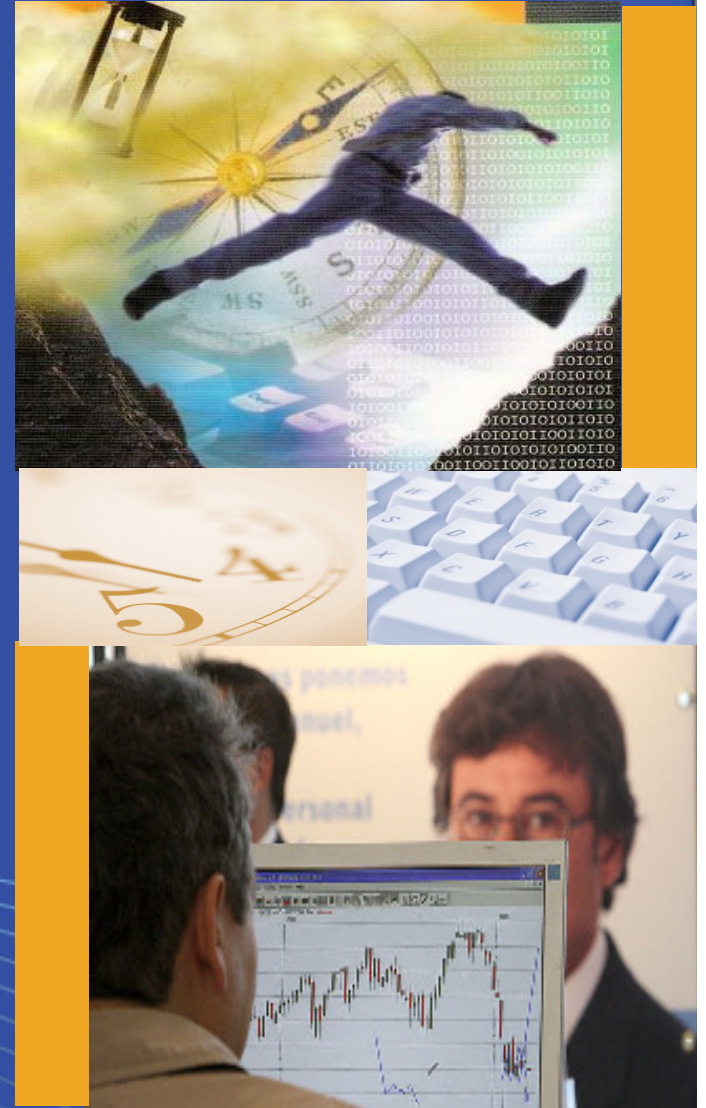


Algebra Relacional



Prof. Mg. Ing. Fernando Lucas Rivera Bernsdorff

Bases de Datos II



Algebra Relacional

■ *Introducción*

■ *Lenguajes de acceso en BDR*

■ *Álgebra Relacional*

- *Lenguaje procedimental (se indica qué y cómo obtenerlo)*

■ *Cálculo Relacional*

- *Lenguaje no procedimental (se indica qué pero no cómo obtenerlo)*
- *Dos tipos*
 - *Orientado a Tuplas*
 - *Orientado a Dominios*

■ *Álgebra y Cálculo Relacional son equivalentes en poder expresivo*

■ *Lenguajes de Usuario*

- *SQL (Structured Query Language), basado en álgebra relacional*
- *QBE (Query By Example), basado en cálculo relacional*



Algebra Relacional

■ Definición

- *Conjunto cerrado de operaciones*
 - *Actúan sobre relaciones*
 - *Producen relaciones como resultados*
 - *Pueden combinarse para construir expresiones más complejas*

■ Operadores Básicos

- *Unión*
- *Diferencia*
- *Producto Cartesiano*
- *Selección*
- *Proyección*
- *Son operacionalmente completos, permiten expresar cualquier consulta a una BDR*

■ Operadores Derivados

- *Intersección*
- *Join*
- *División*
- *Asociación*
- *No añaden nada nuevo*
- *Se forman combinando los operadores básicos*
- *Son útiles en determinadas consultas*



Algebra Relacional

Unión

■ $R \cup S$

- *La unión de dos relaciones R y S , es otra relación que contiene las tuplas que están en R , o en S , o en ambas, eliminándose las tuplas duplicadas*
- *R y S deben ser unión-compatible, es decir, definidas sobre el mismo conjunto de atributos*

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros $\cup$ Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25
421	Jorge	48



Algebra Relacional

Diferencia

■ $R - S$

- *La diferencia de dos relaciones R y S , es otra relación que contiene las tuplas que están en la relación R , pero no están en S*
- *R y S deben ser unión-compatible*

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros - Jefes

E#	Nombre	Edad
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes - Ingenieros

E#	Nombre	Edad
421	Jorge	48



Algebra Relacional

Producto Cartesiano

■ $R \times S$

- *Define una relación que es la concatenación de cada una de las filas de la relación R con cada una de las filas de la relación S*

Ingenieros

E#	Nombre	D#
320	José	D1
322	Rosa	D3

Proyectos

Proyecto	Tiempo
RX338A	21
PY254Z	32

Departamentos

D#	Descrip
D1	Central
D3	I+D

Ingenieros X Proyectos

E#	Nombre	D#	Proyecto	Tiempo
320	José	D1	RX338A	21
320	José	D1	PY254Z	32
322	Rosa	D3	RX338A	21
322	Rosa	D3	PY254Z	32

Ingenieros X Departamentos

E#	Nombre	D#	DD	Descrip
320	José	D1	D1	Central
320	José	D1	D3	I+D
322	Rosa	D3	D1	Central
322	Rosa	D3	D3	I+D



Algebra Relacional

Selección

■ $\sigma_{\text{predicado}}(R)$

- Es un operador unario
- Define una relación con los mismos atributos que R y que contiene solo aquellas filas de R que satisfacen la condición especificada (predicado)

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

$\sigma_{\text{edad} \geq 35}(\text{Ingenieros})$

E#	Nombre	Edad
322	Rosa	37

$\sigma_{\text{edad} \geq 45}(\text{Ingenieros})$

E#	Nombre	Edad



Algebra Relacional

Proyección

■ $\Pi_{col1, \dots, coln}(R)$

- *Es un operador unario*
- *Define una relación que contiene un subconjunto vertical de R con los valores de los atributos especificados, eliminando filas duplicadas en el resultado*

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25
324	José	29

$\pi_{Nombre, Edad}(\text{Ingenieros})$

Nombre	Edad
José	34
Rosa	37
María	25
José	29

$\pi_{Nombre}(\text{Ingenieros})$

Nombre
José
Rosa
María



Algebra Relacional

Intersección

■ $R \cap S$

- Define una relación que contiene el conjunto de todas las filas que están tanto en la relación R como en S
- R y S deben ser unión-compatible
- Equivalencia con operadores básicos

$$R \cap S = R - (R - S)$$

Ingenieros

E#	Nombre	Edad
320	José	34
322	Rosa	37
323	María	25

Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34
421	Jorge	48

Ingenieros $\cap$ Jefes

E#	Nombre	Edad
320	José	34



Algebra Relacional

División o Cociente

■ $R \div S$

- Define una relación sobre el conjunto de atributos C , incluido en la relación R , y que contiene el conjunto de valores de C , que en las tuplas de R están combinadas con cada una de las tuplas de S
- Condiciones
 - $\text{grado}(R) > \text{grado}(S)$
 - conjunto atributos de $S \subset \text{conjunto de atributos de } R$
- Equivalencia con operadores básicos
$$X_1 = \Pi_C(R); \quad X_2 = \Pi_C((X_1 \times S) - R); \quad X = X_1 - X_2$$

R1

E#	Proyecto
320	RX338A
320	PY254Z
323	RX338A
323	NC168T
323	PY254Z
324	PY254Z
324	NC168T

R2

Proyecto
RX338A
PY254Z

R1 $\div$ R2

E#
320
323



Algebra Relacional

Unión Natural – Natural Join

■ $R \bowtie S$ ó $R * S$

- El resultado es una relación con los atributos de ambas relaciones y se obtiene combinando las tuplas de ambas relaciones que tengan el mismo valor en los atributos comunes
- Normalmente la operación de join se realiza entre los atributos comunes de dos tablas que corresponden a la clave primaria de una tabla y la clave foránea correspondiente de la otra tabla
- Método
 - Se realiza el producto cartesiano $R \times S$
 - Se seleccionan aquellas filas del producto cartesiano para las que los atributos comunes tengan el mismo valor
 - Se elimina del resultado una ocurrencia (columna) de cada uno de los atributos comunes
- Equivalencia con operadores básicos

$$R \bowtie_F S = \sigma_F(R \times S)$$



Algebra Relacional

Outer Join

- *Es una variante del Join en la que se intenta mantener toda la información de los operandos, incluso para aquellas filas que no participan en el Join*
- *Se “rellenan con nulos” las tuplas que no tienen correspondencia en el Join*
- *Tres variantes*
 - *Left*
 - *se tienen en cuenta todas las filas del primer operando*
 - *Right*
 - *se tienen en cuenta todas las filas del segundo operando*
 - *Full*
 - *se tienen en cuenta todas las filas de ambos operandos*



Algebra Relacional

Join

R1			R2	
E#	Nombre	D#	D#	Descrip
320	José	D1	D1	Central
322	Rosa	D3	D3	I+D
323	María	D3	D4	Ventas
324	José	D5		

R1 * R2

E#	Nombre	D#	Descrip
320	José	D1	Central
322	Rosa	D3	I+D
323	María	D3	I+D

R1 *_{LEFT} R2

E#	Nombre	D#	Descrip
320	José	D1	Central
322	Rosa	D3	I+D
323	María	D3	I+D
324	José	D5	null

R1 *_{RIGHT} R2

E#	Nombre	D#	Descrip
320	José	D1	Central
322	Rosa	D3	I+D
323	María	D3	I+D
null	null	D4	Ventas

R1 *_{FULL} R2

E#	Nombre	D#	Descrip
320	José	D1	Central
322	Rosa	D3	I+D
323	María	D3	I+D
324	José	D5	null
null	null	D4	Ventas



Algebra Relacional

Asociación

■ Asociación o Theta Join (θ -Join)

■ $R \bowtie_F S$ ó $R *_F S$

- Define una relación que contiene las tuplas que satisfacen el predicado F en el producto cartesiano de R y S
- El predicado F es de la forma $R.a_i \theta S.b_j$ donde θ representa un operador de comparación ($<, \leq, >, \geq, =, \neq$)
- El predicado no tiene por que definirse sobre atributos comunes
- Equivalencia con operadores básicos

$$R \bowtie_F S = \sigma_F(R \times S)$$

■ Equijoin

- Si el predicado F contiene únicamente el operador de igualdad



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- Obtener los apellidos y teléfono de los alumnos de nombre Rosa



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- Obtener los apellidos y teléfono de los alumnos de nombre Rosa

$\pi_{\text{apellidos, telefono}} (\sigma_{\text{nombre}='Rosa'}(\text{Alumnos}))$

Apellidos	Telefono
López López	1113344



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio n° 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa n° 1	1114455

- *Obtener las notas obtenidas en la asignatura de Inglés*



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- Obtener las notas obtenidas en la asignatura de Inglés

$\pi_{\text{nombre, apellidos, nota}} (\sigma_{\text{nombreA}='Inglés'}(\text{Alumnos} * \text{Notas} * \text{Asignaturas}))$

Nombre	Apellidos	Nota
Ana	Pérez Gómez	7
Juan	García García	5



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- *Obtener los alumnos que figuren matriculados en todas las asignaturas*



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- Obtener los alumnos que figuren matriculados en todas las asignaturas

$$\pi_{Nmat, codA} (Notas) \div \pi_{codA} (Asignaturas)$$

Nmat
0338
0168



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- Obtener los alumnos que figuren matriculados en todas las asignaturas

$\pi_{\text{nombre, apellidos,}} (\text{Alumnos} * (\pi_{\text{Nmat, codA}} (\text{Notas}) \div \pi_{\text{codA}} (\text{Asignaturas})))$

Nombre	Apellidos
Ana	Pérez Gómez
Juan	García García



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

Obtener los alumnos que figuren matriculados en las asignaturas de Inglés y Dibujo



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

Obtener los alumnos que figuren matriculados en las asignaturas de Inglés y Dibujo

$\pi_{Nmat} (\sigma_{nombreA='Ingles'} (Asignaturas) * Alumnos) \cap$

$\pi_{Nmat} (\sigma_{nombreA='Dibujo'} (Asignaturas) * Alumnos)$

Nmat
0338
0168



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- *Obtener los alumnos que no han suspendido ninguna asignatura*



Algebra Relacional

Ejemplos

Asignaturas

CodA	NombreA	Precio
1	Program.	15000
2	Dibujo	20000
3	Inglés	18000

Notas

Nmat	CodA	Conv	Nota
0338	1	Feb 02	8
0254	2	Feb 02	5
0168	2	Feb 02	3
0338	2	Feb 02	5
0338	3	Jun 02	7
0254	1	Jun 02	6
0168	1	Jun 02	9
0168	3	Jun 02	5

Alumnos

Nmat	Nombre	Apellidos	Domicilio	Telefono
0338	Ana	Pérez Gómez	C / Julio nº 96	1112233
0254	Rosa	López López	C/ Verano s/n	1113344
0168	Juan	García García	C/ Playa nº 1	1114455

- Obtener los alumnos que no han suspendido ninguna asignatura

$$\pi_{Nmat} (\sigma_{nota \geq 5} (Notas)) - \pi_{Nmat} (\sigma_{nota < 5} (Notas))$$

Nmat

0338
0254

